

# Calcul stochastique pour la finance

## Chapitre 8 : Les autres processus de la finance

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Avant de commencer</b>                                        | <b>1</b> |
| Pourquoi un chapitre de plus avant les options . . . . .         | 1        |
| <b>Ornstein-Uhlenbeck</b>                                        | <b>2</b> |
| L'équation . . . . .                                             | 2        |
| La résolution, par facteur intégrant . . . . .                   | 2        |
| Lire la solution . . . . .                                       | 2        |
| La différence essentielle avec le brownien géométrique . . . . . | 2        |
| Le tableau du chapitre 3 se referme . . . . .                    | 3        |
| <b>Deux extensions indispensables</b>                            | <b>3</b> |
| Le processus CIR . . . . .                                       | 3        |
| Les processus à sauts . . . . .                                  | 4        |
| <b>Choisir son processus</b>                                     | <b>4</b> |
| Le tableau de synthèse . . . . .                                 | 4        |
| <b>Synthèse</b>                                                  | <b>4</b> |
| Ce qu'il faut retenir . . . . .                                  | 4        |

### Avant de commencer

#### Pourquoi un chapitre de plus avant les options

##### Le brownien géométrique ne convient pas à tout

Il décrit une grandeur qui **dérive indéfiniment** : c'est vrai d'un cours d'action, faux d'un taux d'intérêt, d'un spread de crédit ou d'une volatilité. Ces grandeurs reviennent vers une moyenne.

Ce chapitre construit les processus correspondants, et referme le tableau ouvert au chapitre 3.

# Ornstein-Uhlenbeck

## L'équation

### Ornstein-Uhlenbeck, ou modèle de Vasicek

$$dX_t = \theta (\bar{x} - X_t) dt + \sigma dW_t, \quad \theta > 0.$$

### Sa parenté

La dérive est **exactement** celle de l'équation d'ajustement du chapitre 3. Seul le terme  $\sigma dW$  est nouveau. C'est la version stochastique du retour à la moyenne.

## La résolution, par facteur intégrant

La méthode du chapitre 3 s'applique presque sans changement. Posons  $f(t, x) = x e^{\theta t}$  et appliquons Itô. Comme  $f_{xx} = 0$ , **le terme de convexité est nul** :

$$d(X_t e^{\theta t}) = \theta X_t e^{\theta t} dt + e^{\theta t} dX_t = \theta \bar{x} e^{\theta t} dt + \sigma e^{\theta t} dW_t.$$

En intégrant de 0 à  $t$  :

### Solution

$$X_t = \bar{x} + (X_0 - \bar{x})e^{-\theta t} + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s.$$

## Lire la solution

### Trois morceaux

Le niveau de long terme  $\bar{x}$  ; l'oubli exponentiel de la condition initiale, à la vitesse  $\theta$  ; et une moyenne des chocs passés, **pondérée par leur ancienneté**.

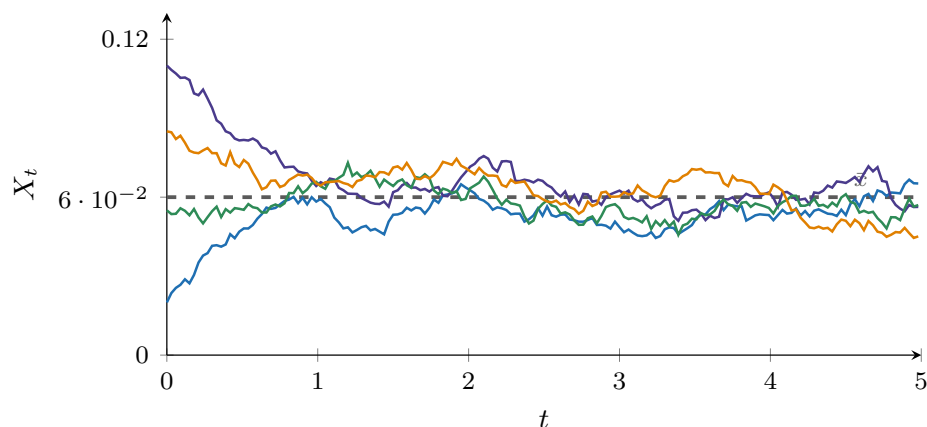
L'intégrale est une somme de termes gaussiens :  $X_t$  est donc gaussien, avec

$$E(X_t) = \bar{x} + (X_0 - \bar{x})e^{-\theta t}, \quad \text{Var}(X_t) = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta t}).$$

## La différence essentielle avec le brownien géométrique

### Une variance qui ne diverge pas

Quand  $t \rightarrow \infty$ ,  $\text{Var}(X_t) \rightarrow \sigma^2/(2\theta)$  : le processus admet une **loi stationnaire**. Le brownien, lui, a une variance qui croît sans limite.



Le tableau du chapitre 3 se referme

|                            | Déterministe               | Stochastique              |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Temps discret, $\rho = 1$  | —                          | marche aléatoire          |
| Temps continu, sans rappel | $\dot{x} = 0$              | <b>mouvement brownien</b> |
| Temps discret, $\rho < 1$  | —                          | <b>AR(1) stationnaire</b> |
| Temps continu, avec rappel | $\dot{x} = a(\bar{x} - x)$ | <b>Ornstein-Uhlenbeck</b> |

#### La correspondance exacte

L'AR(1)  $x_{t+1} = c + \rho x_t + e_t$  est la discrétisation d'Ornstein-Uhlenbeck avec  $\rho = e^{-\theta \Delta t}$ . Le mouvement brownien est celle de la marche aléatoire. Les deux colonnes de votre cours d'économétrie ont désormais leur pendant continu.

## Deux extensions indispensables

### Le processus CIR

#### Cox-Ingersoll-Ross

$$dX_t = \theta(\bar{x} - X_t) dt + \sigma \sqrt{X_t} dW_t.$$

#### Ce que la racine carrée change

Quand  $X$  s'approche de zéro, le terme de diffusion s'annule : seul reste le rappel  $\theta \bar{x} dt$ , qui est positif. Le processus est **repoussé** du zéro.

#### Condition de Feller

Si  $2\theta \bar{x} \geq \sigma^2$ , le processus reste strictement positif. Sinon il peut toucher zéro.

### Pourquoi ce modèle domine sur les taux

Vasicek autorise des taux négatifs — longtemps considéré comme un défaut, redevenu réaliste depuis 2015. CIR les interdit, et rend en outre la volatilité plus forte quand les taux sont élevés, ce que les données confirment.

## Les processus à sauts

### Modèle de Merton à sauts

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = \mu dt + \sigma dW_t + (J - 1) dN_t,$$

où  $N$  est un processus de Poisson d'intensité  $\lambda$  et  $J$  l'amplitude aléatoire du saut.

### Ce que le brownien ne peut pas faire

Un brownien est continu : pour perdre 20 %, il doit passer par  $-1\%$ ,  $-2\%$ , etc. Or les krachs sont instantanés. Le terme de saut produit ce que la continuité interdit — et il épaissit les queues, comme les données l'exigent.

## Choisir son processus

### Le tableau de synthèse

| Grandeur                  | Comportement observé                | Processus            |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cours d'action            | croissance, pas de niveau d'ancrage | brownien géométrique |
| Taux d'intérêt court      | retour à la moyenne                 | Vasicek ou CIR       |
| Spread de crédit          | positif, retour à la moyenne        | CIR                  |
| Volatilité                | positive, très persistante          | CIR (Heston)         |
| Taux de change            | retour lent vers la parité          | Ornstein-Uhlenbeck   |
| Actif en période de crise | discontinuités                      | diffusion avec sauts |

### La règle de choix

Deux questions suffisent : la grandeur a-t-elle un **niveau d'ancrage** ? doit-elle rester **positive** ? Les réponses désignent le processus.

## Synthèse

### Ce qu'il faut retenir

#### L'essentiel du chapitre 8

- Ornstein-Uhlenbeck ajoute un bruit à l'équation d'ajustement ; il se résout par **facteur intégrant**, sans terme de convexité puisque la transformation est affine.
- Il possède une loi stationnaire :  $\text{Var}(X_\infty) = \sigma^2/2\theta$ .
- C'est le pendant continu de l'AR(1) stationnaire, comme le brownien l'est de la marche aléatoire.

- CIR remplace  $\sigma$  par  $\sigma\sqrt{X}$  et interdit le franchissement de zéro sous la condition de Feller.
- Les sauts produisent les discontinuités et les queues épaisses que le brownien ne peut pas générer.

#### Vers la partie IV

Nous savons modéliser le sous-jacent. Reste la question qui a fait la fortune de cette théorie : combien vaut un contrat dont le gain dépend de ce sous-jacent ?